

Roll No

CY-401 (GS)**B.Tech., IV Semester****Examination, June 2023****Grading System (GS)****Introduction to Linear Algebra****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Suppose V is finite dimensional and U is subspace of V . Show that $U = V$ if and only if $U^0 = \{0\}$. 7मान लीजिए कि V परिमित आयामी है और U, V का एक समूह है। दिखाएँ कि $U = V$ केवल तभी जब $U^0 = \{0\}$ हो।b) Show that the mapping $T : V_3(R) \rightarrow V_3(R)$ defined as $T(a_1, a_2, a_3) = (3a_1 - 2a_2 + a_3, a_1 - 3a_2 - 2a_3)$ is a linear transformation from $V_3(R)$ into $V_2(R)$. 7दिखाएं कि मैपिंग $T : V_3(R) \rightarrow V_3(R)$ के रूप में परिभाषित $T(a_1, a_2, a_3) = (3a_1 - 2a_2 + a_3, a_1 - 3a_2 - 2a_3)$ $V_3(R)$ से $V_2(R)$ में एक रैखिक परिवर्तन है।

PTO

CY-401 (GS)

[2]

2. a) Suppose V is finite dimensional and U is a subspace of V .Then prove that $\dim\left(\frac{V}{U}\right) = \dim V - \dim U$. 7मान लीजिए कि V परिमित आयामी है और, U, V का एक समूह है।फिर साबित करें कि $\dim\left(\frac{V}{U}\right) = \dim V - \dim U$

b) Write short note on : 7

i) Cayley-Hamilton theorem

ii) Annihilating Polynomials

संक्षिप्त टिप्पणी लिखें

i) केली-हैमिल्टन प्रमेय

ii) बहुपदों का विनाश

3. a) Let a, b, c be elements of a field F , and let A be thefollowing 3×3 matrix over F , $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & c \\ 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}$ prove thatthe characteristic polynomial for A is $x^3 - ax^2 - bx - c$ and that it is also the minimal polynomial for A . 7मान लीजिए कि a, b, c एक क्षेत्र F के तत्व हैं, और A को F परनिम्नलिखित 3×3 मैट्रिक्स होने दें, $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & c \\ 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}$ साबित करेंकि A के लिए विशिष्ट बहुपद $x^3 - ax^2 - bx - c$ है और यह A के लिए न्यूनतम बहुपद भी है।

CY-401 (GS)

Contd...

- b) Let A be a $n \times n$ triangular matrix over the field F . Prove that characteristic values of A are the diagonal entries of A . (i.e., the scalars A_{ii}). 7

मान लीजिए कि A क्षेत्र F के ऊपर एक $n \times n$ त्रिकोणीय मैट्रिक्स है। साबित करें कि A के विशिष्ट मान A की विकर्ण प्रविष्टियाँ हैं (यानी, स्केलर A_{ii})।

4. Diagonalize the following matrices $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$. 14

निम्नलिखित मैट्रिक्स को विकर्णित करें $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

5. a) Show that $V_2(R)$ is an inner product space defined by $(\alpha, \beta) = 3a_1b_1 + 2a_2b_2 \forall, \alpha = (a_1, a_2), \beta = (b_1, b_2) \in V_2(R)$ 7

दिखाएं कि $V_2(R)$ एक आंतरिक उत्पादन स्थान है जिसे $(\alpha, \beta) = 3a_1b_1 + 2a_2b_2 \forall, \alpha = (a_1, a_2), \beta = (b_1, b_2) \in V_2(R)$ द्वारा परिभाषित किया गया है।

- b) Explain Jordan blocks with suitable examples. 7
- जॉर्डन ब्लॉक को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए।

6. Show that "Two nilpotent linear transformations are similar if and only if they have same invariants". 14

दिखाएं कि दो निल पोटेंट रैखिक परिवर्तन समान हैं यदि और केवल तभी जब उनके पास समान अपरिवर्तनीय हैं।

7. a) Find a basis for the space of all skew-symmetric linear forms on R^n . 7

R^n पर सभी तिरछे-सममित रैखिक रूपों के स्थान के लिए आधार ज्ञात कीजिए।

- b) Find all bilinear forms on the space of $n \times 1$ matrices over C which are invariant under $O(n, c)$. 7

C के ऊपर $n \times 1$ मैट्रिसेस के स्थान पर सभी द्विरेखीय रूपों का पता लगाएं जो $O(n, c)$ के अंतर्गत अपरिवर्तनीय हैं।

8. Write short note on following (any two): 14

- a) Dual Spaces
b) Primary decomposition theorem
c) Bilinear forms
d) Inner product spaces

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें (कोई दो)

- अ) दोहरी रिक्त स्थान
ब) प्राथमिक अपघटन प्रमेय
स) द्विरेखीय रूप
द) आंतरिक उत्पाद रिक्त स्थान

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से